

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES

Trabajo Práctico N°4

Circuitos Rectificadores

Física III

Grupo: 2

Integrantes:

CÁCERES SMOLER, MARIANO	66858
CASTRO, TOMÁS	66905
ROSA FERNANDEZ, ENZO NICOLÁS	66518
MARRESE, MÁXIMO	66223

Fecha de realización: 05/06/2026

Fecha de entrega: 12/06/2026

Observaciones del docente:

--

Fecha de aprobación: _____ **Firma:** _____

Índice

1. Rectificador de Media Onda	2
1.1. Gráficos de Canales Sincronizados	2
1.2. Cuestionario y Análisis de Resultados	4
2. Rectificador de Onda Completa	7
2.1. Gráficos de la salida del rectificador de onda completa	7
2.2. Cuestionario y Análisis de Resultados	9
3. Corriente entregada por la fuente dependiendo del capacitor de filtrado	11
3.1. Gráficos de medición sobre la resistencia limitadora	11
3.2. Análisis de los Picos de Corriente	13

1. Rectificador de Media Onda

1.1. Gráficos de Canales Sincronizados

Se incluyen a continuación los gráficos obtenidos al medir simultáneamente la señal de entrada (canal 1) y la señal de salida (canal 2) del rectificador de media onda para cada uno de los casos estudiados: sin capacitor, con capacitor de $100\ \mu\text{F}$, con capacitor de $220\ \mu\text{F}$ y con capacitor de $2200\ \mu\text{F}$.

Los gráficos únicamente corresponden a los experimentos realizados con la resistencia de prueba, ya que las formas de onda obtenidas con el cooler fueron similares, aunque con una caída de tensión ligeramente mayor debido a la naturaleza inductiva del motor.

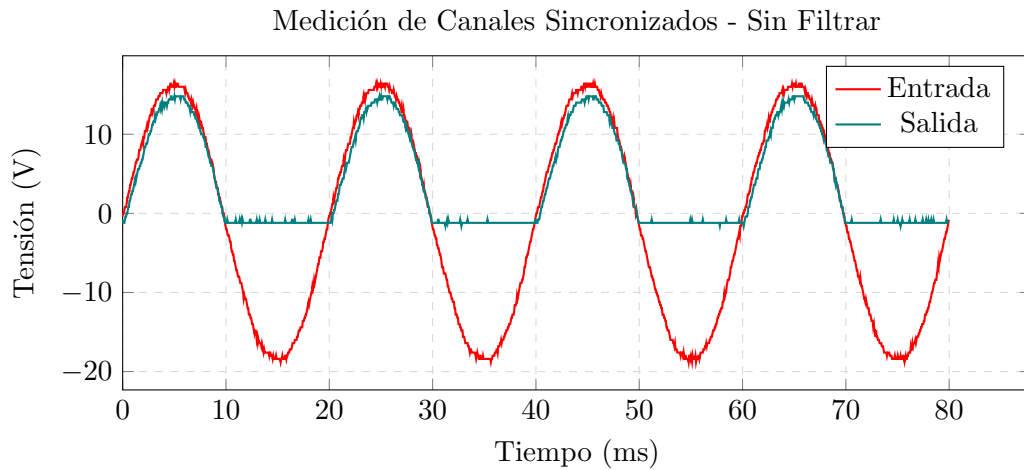


Figura 1: Señales de entrada y salida del rectificador de media onda sin capacitor.

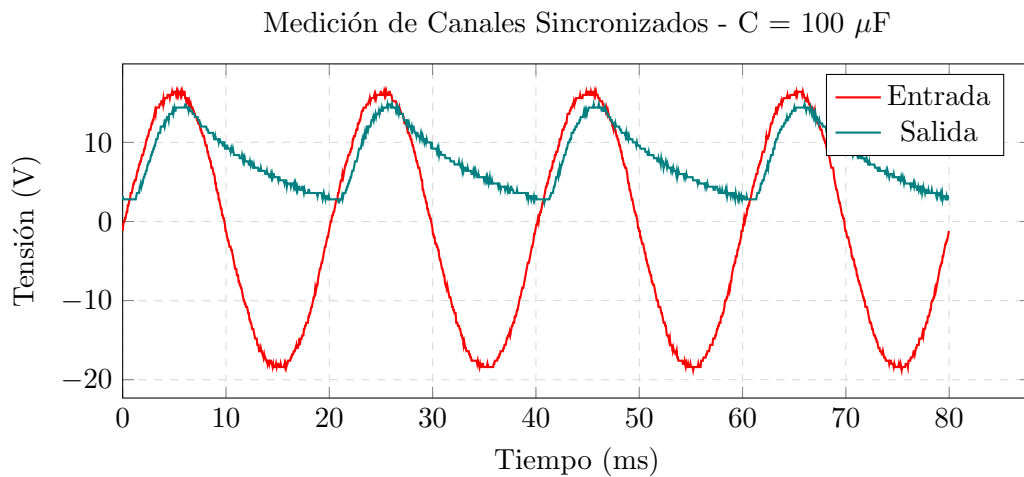


Figura 2: Señales de entrada y salida del rectificador de media onda con capacitor de $100\ \mu\text{F}$.

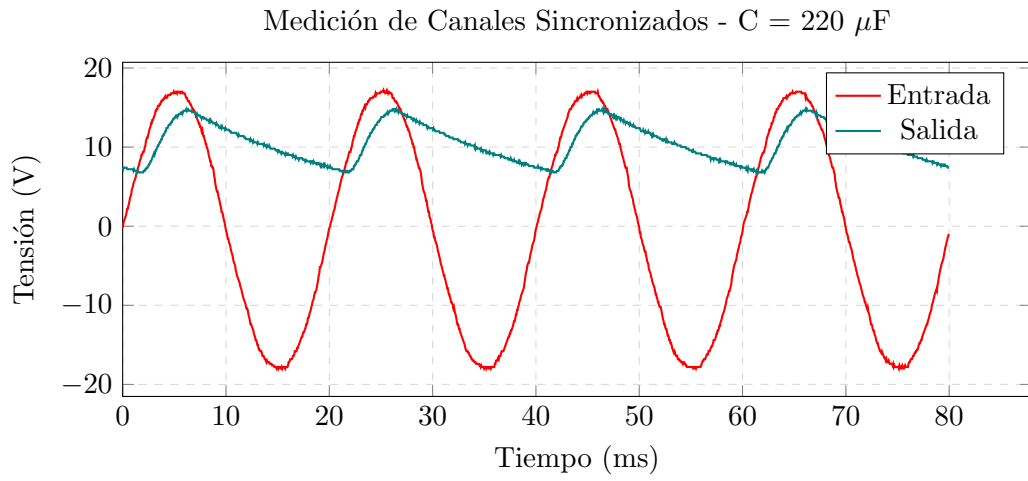


Figura 3: Señales de entrada y salida del rectificador de media onda con capacitor de $220 \mu\text{F}$.

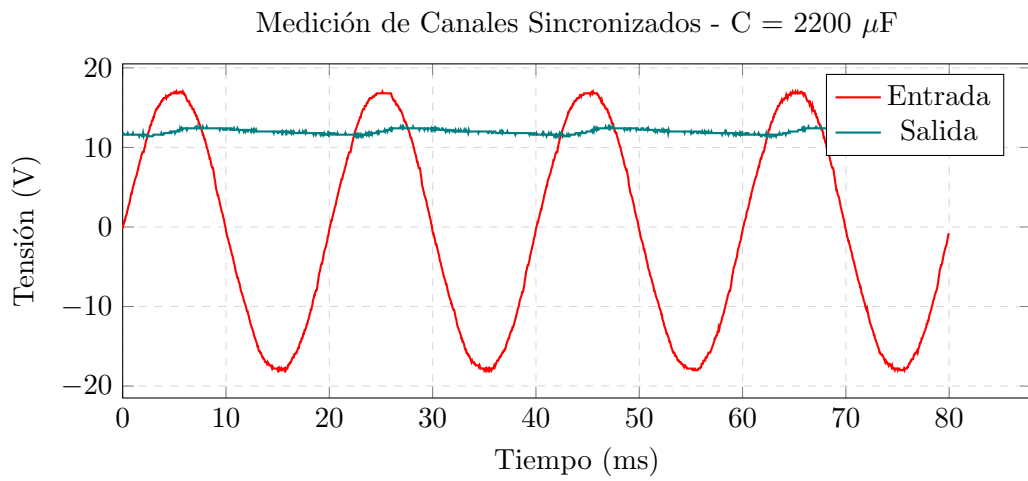


Figura 4: Señales de entrada y salida del rectificador de media onda con capacitor de $2200 \mu\text{F}$.

1.2. Cuestionario y Análisis de Resultados

1. **Cálculo del Valor Eficaz (V_{RMS}):** Para el valor de amplitud cero a pico (v_{op}) obtenido sin colocar el capacitor de filtrado, obtenga analíticamente el valor eficaz de la tensión de salida y compare con el medido por medio del multímetro digital. El valor RMS teórico se calcula como:

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{T/2} v_{op}^2 \sin^2(\omega t) dt}$$

siendo T el período de la señal (considere $f = 50 \text{ Hz} \Rightarrow T = 20 \text{ ms}$).

Respuesta

Desarrollo de la integral: $V_{RMS} = \frac{v_{op}}{2}$

Valor teórico calculado (Gráfico 1): $V_{RMS} = 7.40 \text{ V}$.

Valor medido con multímetro: 5.00 V para el caso de la resistencia y 5.15 V para el caso del cooler.

La diferencia entre el valor analítico eficaz (7,40 V) y las mediciones del multímetro no se debe a un error instrumental, sino a que se están comparando dos parámetros físicos distintos. Al realizar la medición en la escala de tensión continua (DC), el multímetro registra el valor medio ($\bar{v}$) de la señal y no su valor eficaz (V_{RMS}).

Si se compara la medición con el valor medio teórico calculado en el punto 6 ($\bar{v} = 4,71 \text{ V}$), se observa una coincidencia muy estrecha. La pequeña discrepancia restante se atribuye a la caída de tensión en el diodo real y a las tolerancias de los componentes.

Por otra parte, el valor ligeramente mayor en el cooler (5,15 V) responde a su comportamiento como carga inductiva activa, cuya fuerza contraelectromotriz altera levemente la forma de la onda pulsante respecto a la resistencia pura.

2. **Relación entre Rizado y Capacitancia:** ¿Encuentra alguna relación entre la amplitud del rizado y la capacitancia del capacitor?

Respuesta

A partir de los gráficos 2, 3 y 4 se observa que el rizado disminuye a medida que aumenta la capacitancia. Esto se debe a que el capacitor actúa como un reservorio de carga, suavizando las caídas de tensión entre los picos de la señal rectificada. Matemáticamente, el rizado es inversamente proporcional a la capacitancia, lo que explica esta relación.

3. **Capacitor de Filtrado:** ¿Por qué se denomina “capacitor de filtrado”? ¿Qué filtra?

Respuesta

Se denomina “capacitor de filtrado” porque actúa como un filtro pasa-bajos que atenúa las variaciones bruscas de tensión (componentes de alterna o rizado) provenientes de la rectificación. El capacitor funciona almacenando energía eléctrica durante los intervalos de conducción de los diodos (cuando la tensión sube) y entregándola gradualmente a la carga cuando la tensión de la fuente decrece. Esto suaviza las fluctuaciones y estabiliza la salida transformando los pulsos en una tensión continua lo más constante posible.

4. **Velocidad de Rotación del Cooler:** ¿Por qué aumenta la velocidad de rotación del cooler al aumentar la capacitancia del capacitor?

Respuesta

Al aumentar la capacitancia, la tensión de la señal no cae abruptamente a cero, esto genera que el cooler reciba una tensión más constante y cercana a su valor máximo durante un período más largo. Esto se traduce en una mayor potencia entregada al cooler, lo que a su vez hace que su velocidad de rotación aumente.

5. **Relación con la Medición del Multímetro:** Relacione el punto anterior con la tensión de salida medida con el multímetro en la escala de continua.

Respuesta

Al aumentar la capacitancia los valores obtenidos con el multímetro fueron:

- Sin capacitor: 5.00 V (resistencia) y 5.15 V (cooler).
- Con capacitor de 100 μF : 8.87 V (resistencia) y 7.69 V (cooler).
- Con capacitor de 220 μF : 10.90 V (resistencia) y 9.76 V (cooler).
- Con capacitor de 2200 μF : 12.40 V (resistencia) y 11.60 V (cooler).

Se observa que el valor medio de la tensión de salida aumenta a medida que se incrementa la capacitancia, lo que se traduce en una mayor potencia entregada al cooler y, por ende, un aumento en su velocidad de rotación.

6. **Factor de Rizado y Eficiencia Energética:** La señal de salida puede escribirse como:

$$v(t) = \bar{v} + v_{\text{rizado}}(t)$$

siendo:

$$\bar{v} = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} v_{op} \sin(\omega t) dt$$

el valor medio de la señal de salida, con v_{op} la tensión 0 a pico de la señal de media onda y T su período. Es decir, la señal de salida puede interpretarse como una señal continua constante con un rizado dependiente del tiempo superpuesto.

Para la salida obtenida sin el capacitor de filtrado, calcule analíticamente el factor de rizado r , definido como:

$$r = \frac{v_{\text{rizado}, RMS}}{\bar{v}}$$

¿Qué puede concluir con respecto a la eficiencia energética del rectificador de media onda?

Respuesta

El valor medio calculado es $\bar{v} = \frac{v_{op}}{\pi}$.

Utilizando el valor eficaz calculado en el punto 1, el valor eficaz del rizado se obtiene a partir de la relación $v_{\text{rizado},RMS} = \sqrt{V_{RMS}^2 - \bar{v}^2}$.

De esta forma se obtuvo: $\bar{v} = 4.71 \text{ V}$ y $v_{\text{rizado},RMS} = 5.71 \text{ V}$.

Así, calculamos el factor de rizado: $r = \frac{v_{\text{rizado},RMS}}{\bar{v}} \approx 1,21 \text{ (121 \%)}$.

Con respecto a la eficiencia energética, se concluye que el rectificador de media onda sin filtrado tiene una eficiencia muy baja debido a la alta proporción de rizado en comparación con el valor medio de la señal de salida. Esto implica que una gran parte de la energía entregada a la carga se desperdicia en forma de fluctuaciones, lo que no es ideal para aplicaciones que requieren una tensión constante y estable.

2. Rectificador de Onda Completa

2.1. Gráficos de la salida del rectificador de onda completa

Se incluyen a continuación los gráficos obtenidos al medir la salida del rectificador de onda completa para cada uno de los casos estudiados: sin capacitor, con capacitor de $100\ \mu\text{F}$, con capacitor de $220\ \mu\text{F}$ y con capacitor de $2200\ \mu\text{F}$.

Los gráficos únicamente corresponden a los experimentos realizados con la resistencia de prueba, ya que las formas de onda obtenidas con el cooler fueron similares, aunque con una caída de tensión ligeramente mayor debido a la naturaleza inductiva del motor.

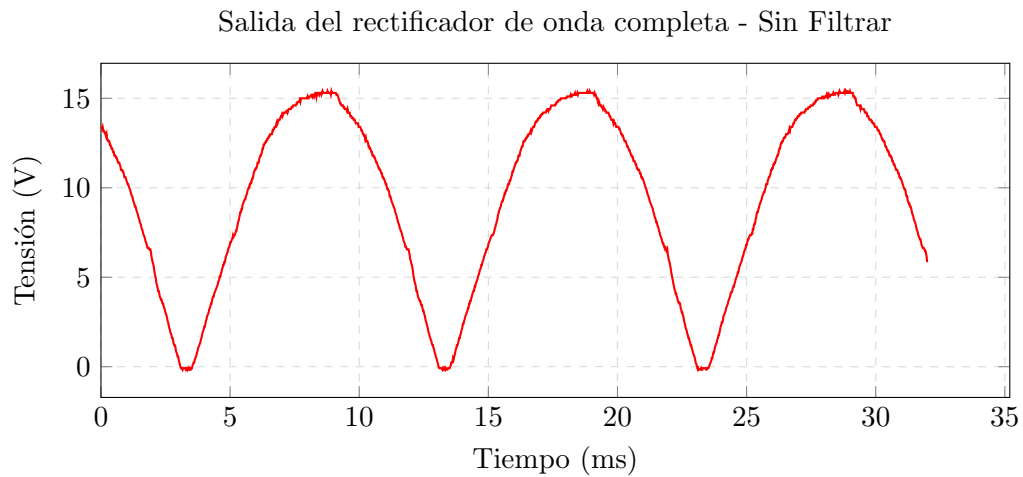


Figura 5: Señal de salida del rectificador de onda completa sin capacitor.

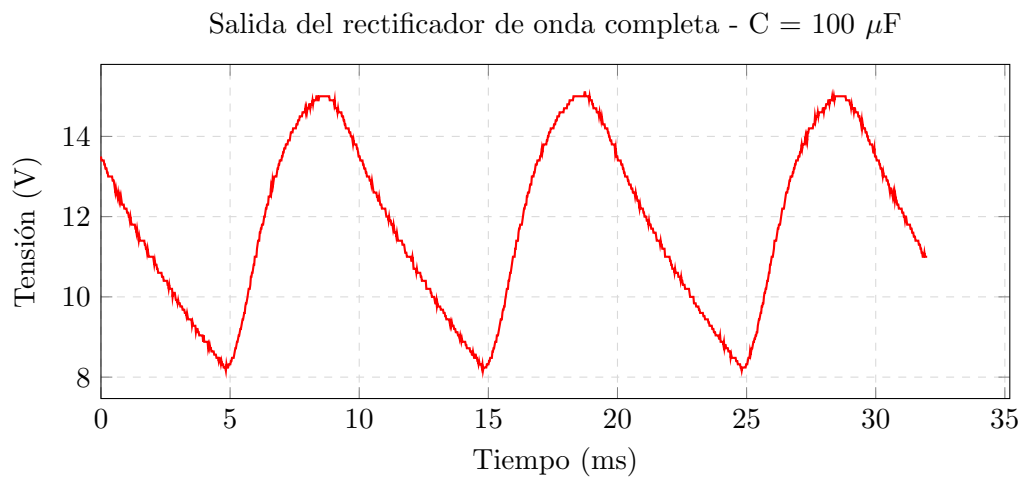


Figura 6: Señal de salida del rectificador de onda completa con capacitor de $100\ \mu\text{F}$.

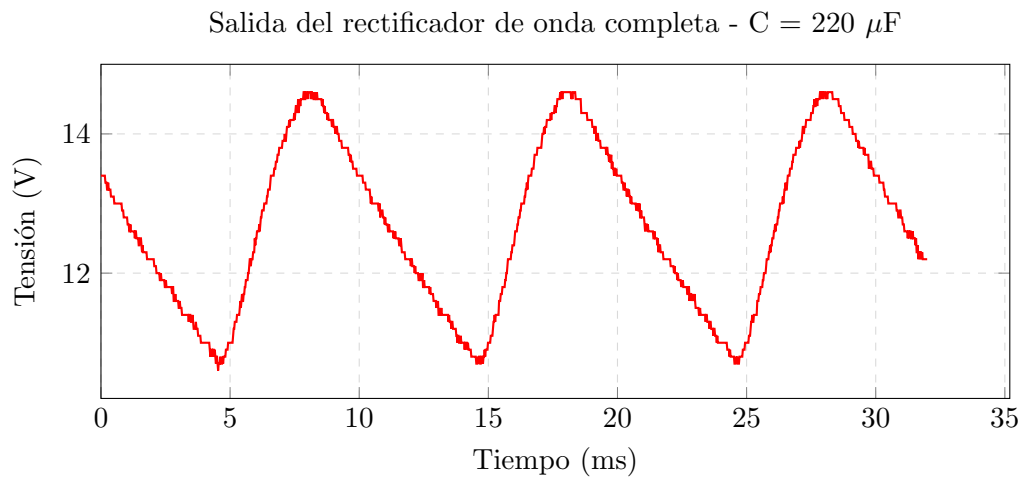


Figura 7: Señal de salida del rectificador de onda completa con capacitor de $220 \mu\text{F}$.

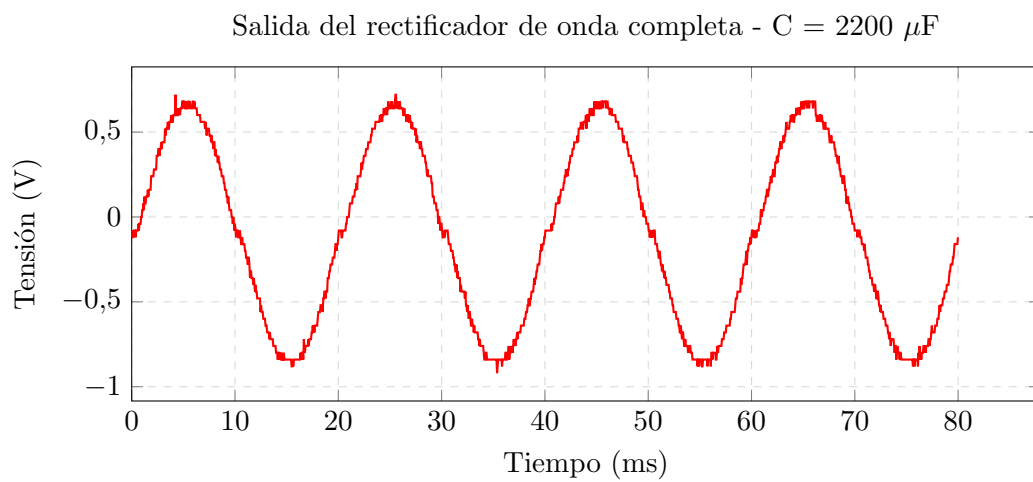


Figura 8: Señal de salida del rectificador de onda completa con capacitor de $2200 \mu\text{F}$.

2.2. Cuestionario y Análisis de Resultados

1. **Cálculo del Valor Eficaz (V_{RMS}):** Para el valor de amplitud cero a pico (v_{op}) obtenido sin colocar el capacitor de filtrado, obtenga analíticamente el valor eficaz de la tensión de salida y compare con el medido por medio del multímetro digital. El valor RMS teórico se calcula como:

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v_{op}^2 \sin^2(\omega t) dt}$$

siendo T el período de la señal (considere $f = 50$ Hz).

Respuesta

Desarrollo de la integral: $V_{RMS} = \frac{v_{op}}{\sqrt{2}}$.

Valor teórico calculado (Gráfico 5): $V_{RMS} = 10.89$ V.

Valor medido con multímetro: 9.45 V para el caso de la resistencia y 9.21 V para el caso del cooler.

La diferencia entre el valor teórico eficaz (10,89 V) y los valores medidos se debe a que el multímetro, al estar configurado en la escala de continua (DC), mide el valor medio ($\bar{v}$) de la onda completa y no el valor eficaz (V_{RMS}).

Al contrastar las mediciones con el valor medio teórico calculado en el punto 4 ($\bar{v} = 9,80$ V), se evidencia una excelente concordancia experimental. La diferencia restante de aproximadamente 0,35 V (frente a los 9,45 V de la resistencia) se explica por la caída de tensión en los diodos del puente, donde la corriente atraviesa obligatoriamente dos diodos de silicio no ideales en cada semiciclo.

2. **Comparación de Magnitudes de Tensión:** Compare las magnitudes de las tensiones de salida para los distintos capacitores con los obtenidos para el rectificador de media onda.

Respuesta

Al aumentar la capacitancia los valores obtenidos con el multímetro fueron:

- Sin capacitor: 9.45 V (resistencia) y 9.21 V (cooler).
- Con capacitor de 100 μ F: 11.80 V (resistencia) y 11.00 V (cooler).
- Con capacitor de 220 μ F: 12.69 V (resistencia) y 12.05 V (cooler).
- Con capacitor de 2200 μ F: 13.18 V (resistencia) y 12.61 V (cooler).

En comparación con el rectificador de media onda, las tensiones medias obtenidas en el rectificador de onda completa son significativamente más altas para los mismos valores de capacitancia. Esto se debe a que en el rectificador de onda completa, la señal de salida tiene el doble de frecuencia (100 Hz) en comparación con el rectificador de media onda (50 Hz), lo que permite que el capacitor se recargue más frecuentemente y mantenga una tensión más alta.

3. **Comparación de Amplitudes de Rizado:** Compare las amplitudes pico a pico de los rizados con los obtenidos previamente para el rectificador de media onda.

Respuesta

Al comparar los resultados se observa que las amplitudes pico a pico del rizado en el rectificador de onda completa (Gráficos 6, 7 y 8) son notablemente menores (aproximadamente la mitad) en comparación con las obtenidas en el rectificador de media onda para los mismos valores de capacitancia (Gráficos 2, 3, 4).

Esto se justifica físicamente porque en el rectificador de onda completa la frecuencia de la señal pulsante se duplica ($f_{\text{rizado}} = 100 \text{ Hz}$). Al haber el doble de crestas por segundo, el capacitor dispone de la mitad del tiempo para descargarse (10 ms en lugar de 20 ms) sobre la carga antes de recibir el siguiente pulso de recarga. Como el tiempo de descarga disminuye drásticamente, la caída de tensión en los valles es mucho menor, logrando un filtrado mucho más eficiente y una señal de salida más cercana a una continua pura.

4. **Factor de Rizado y Eficiencia Energética:** Obtenga analíticamente el factor de rizado para la señal de salida sin capacitor de filtrado para el rectificador de onda completa. ¿Qué conclusión puede sacar con respecto a la eficiencia energética al comparar con el rectificador de media onda?

Respuesta

El valor medio para una señal de onda completa es $\bar{v} = \frac{2v_{op}}{\pi}$.

Utilizando el valor eficaz calculado en el punto 1, el valor RMS del rizado es $v_{\text{rizado},RMS} = \sqrt{V_{RMS}^2 - \bar{v}^2}$.

Así se obtuvo: $\bar{v} = 9.80 \text{ V}$ y $v_{\text{rizado},RMS} = 4.75 \text{ V}$.

Por lo tanto, el factor de rizado analítico es:

$$r = \frac{v_{\text{rizado},RMS}}{\bar{v}} = 0,48$$

Al comparar este resultado ($r \approx 0,48$) con el obtenido en media onda ($r \approx 1,21$), podemos concluir en términos de eficiencia energética que el rectificador de onda completa es significativamente más eficiente que el de media onda. Esto se debe a que el factor de rizado es mucho menor, lo que indica que la señal de salida es más estable y tiene menos fluctuaciones, lo que a su vez implica que una mayor proporción de la energía entregada a la carga se utiliza de manera efectiva en lugar de desperdiciarse en forma de rizado.

3. Corriente entregada por la fuente dependiendo del capacitor de filtrado

3.1. Gráficos de medición sobre la resistencia limitadora

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la medición realizada con el osciloscopio sobre los bornes de la resistencia limitadora. Dado que esta resistencia presenta un valor muy pequeño y constante ($R_{lim} = 0,47 \Omega$), la forma de onda de la tensión medida es directamente proporcional a la corriente entregada hacia el circuito rectificador ($v(t) \propto i(t)$).

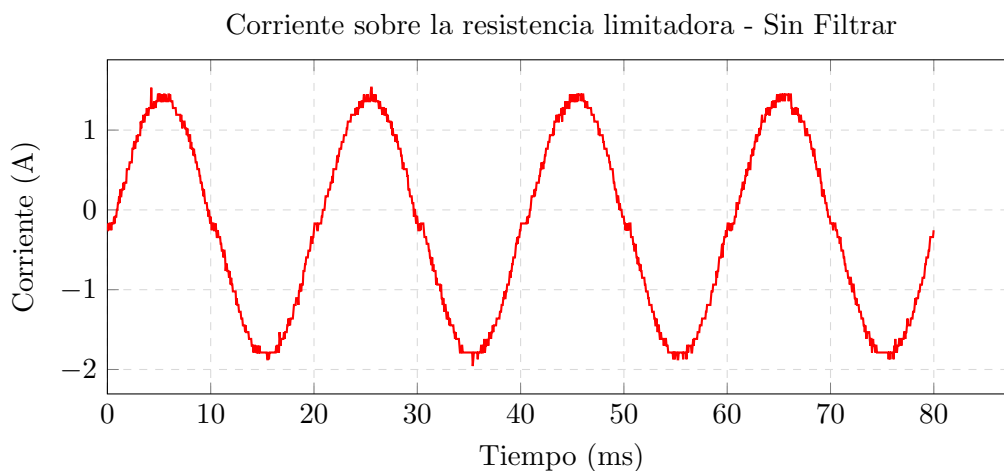


Figura 9: Señal de corriente entregada sin capacitor (obtenida dividiendo la tensión por $0,47 \Omega$).

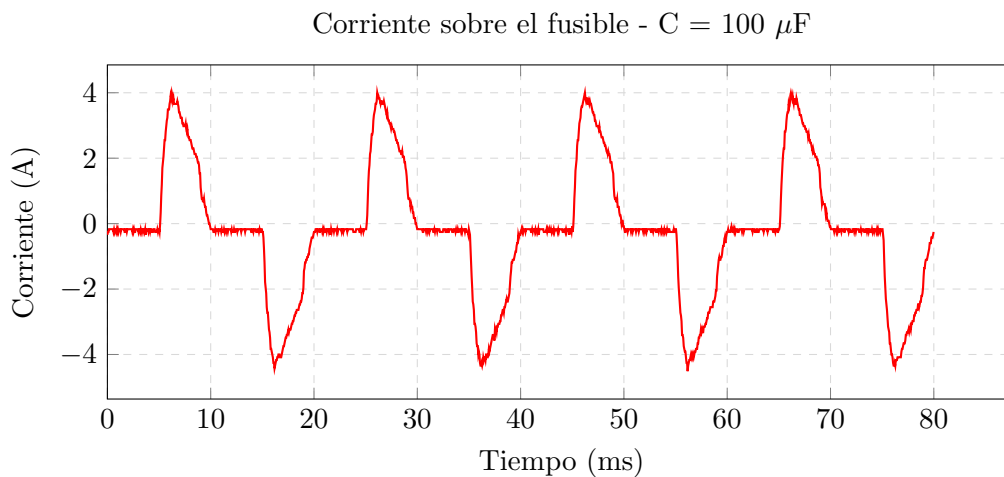


Figura 10: Señal de corriente entregada con $C = 100 \mu F$.

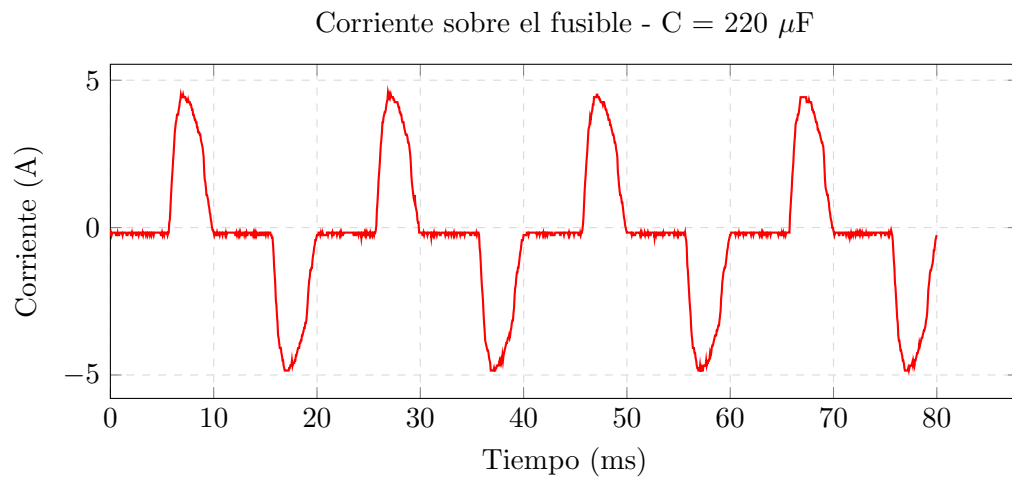


Figura 11: Señal de corriente entregada con $C = 220 \mu\text{F}$.

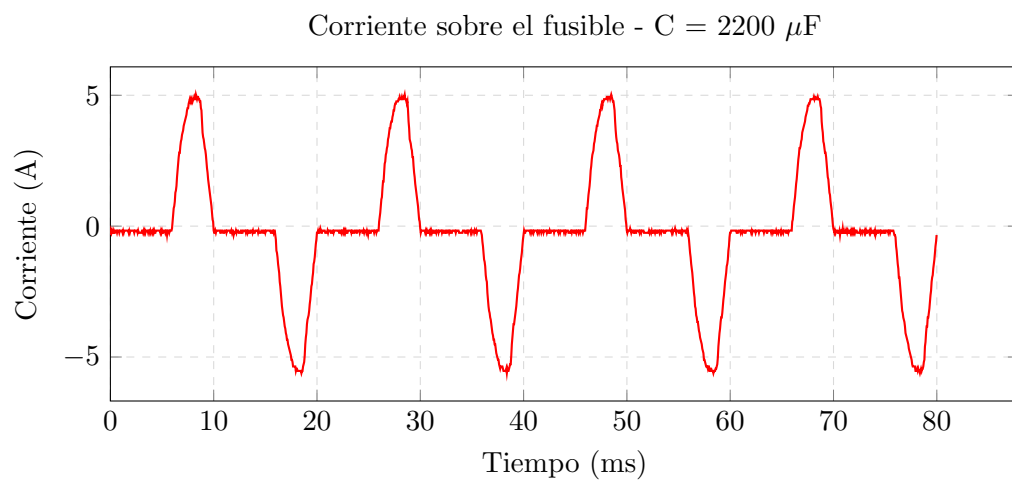


Figura 12: Señal de corriente entregada con $C = 2200 \mu\text{F}$.

3.2. Análisis de los Picos de Corriente

Relación entre el filtrado y la corriente de fuente

Al observar la progresión de los gráficos (9 a 12), se hace evidente que a medida que aumenta la capacitancia de filtrado, la corriente demandada a la fuente adquiere forma de picos cada vez más estrechos y de mayor amplitud.

Físicamente, esto ocurre porque un capacitor más grande mantiene la tensión de salida en un valor elevado (menor rizado) durante casi todo el ciclo. Como los diodos del rectificador solo pueden conducir cuando la tensión del transformador supera a la tensión almacenada en el capacitor, el ángulo de conducción (el tiempo durante el cual los diodos están en directa) se vuelve extremadamente corto.

Para poder reponer toda la energía que la carga consumió durante el ciclo en esa pequeña ventana de tiempo, el transformador debe inyectar un pulso de corriente de gran magnitud. Esto demuestra que si bien un capacitor excesivamente grande mejora la calidad de la tensión continua (reduciendo el rizado), somete a los diodos y al transformador a un estrés de corriente repetitivo que puede superar sus especificaciones máximas o fundir las protecciones térmicas y fusibles.